

Analítica de recursos humanos: determinantes salariales y modelación de *Compensaciones* *en TalentCo.*

Karen Rojas, Alejandra Gonzalez, Martina Manriquez.

Profesor Francisco Alfaro

Analítica para negocios I

¿Es nuestra estructura de pagos *justa*?

La alta dirección de TalentCo sospecha de la existencia de inconsistencias no justificadas en las bandas salariales basadas en género, región geográfica, nivel educacional, años de experiencia y departamento.

-  **Objetivo Analítico:** Identificar qué variables (experiencia, nivel, desempeño) determinan de forma legítima la compensación.
-  **Auditoría de Equidad:** Detectar y cuantificar sesgos salariales injustificados por género o departamento tras aislar los factores de rendimiento.
-  **Meta Estratégica:** Diseñar un algoritmo robusto y transparente que sirva como piedra angular para el crecimiento salarial planificado.



Una Fuerza Laboral en *Números*



10,100 Registros

Muestra original de colaboradores globales de TalentCo con un espectro completo de perfiles comerciales, técnicos y operativos en todas las geografías.



Variables Objetivo

Salario Base Anual: Variable explicada (Y). Medida con exactitud contable directa para evitar imprecisiones por bonos flotantes.



Predictores Clave

Años de experiencia laboral directa, edad biológica, puntaje de desempeño, nivel educativo formal, región geográfica, departamento y género declarado.

Características	Salary	Years_experience	Perfromance_score	Education_level	Department	Región	Job_level	Gender
Tipo	Numérica (USD/año)	Numérica	Numérica (1.0-5.0)	Categórica	Categórica	Categórica	Categórica	Categórica
Descripción	Salario bruto anual	Edad del empleado	Calificación del desempeño anual	Bachelor, Master, PhD	Engineering, sales, marketing, HR, finance	North, South, West, East	Junio, Mid, Senior	Male, female

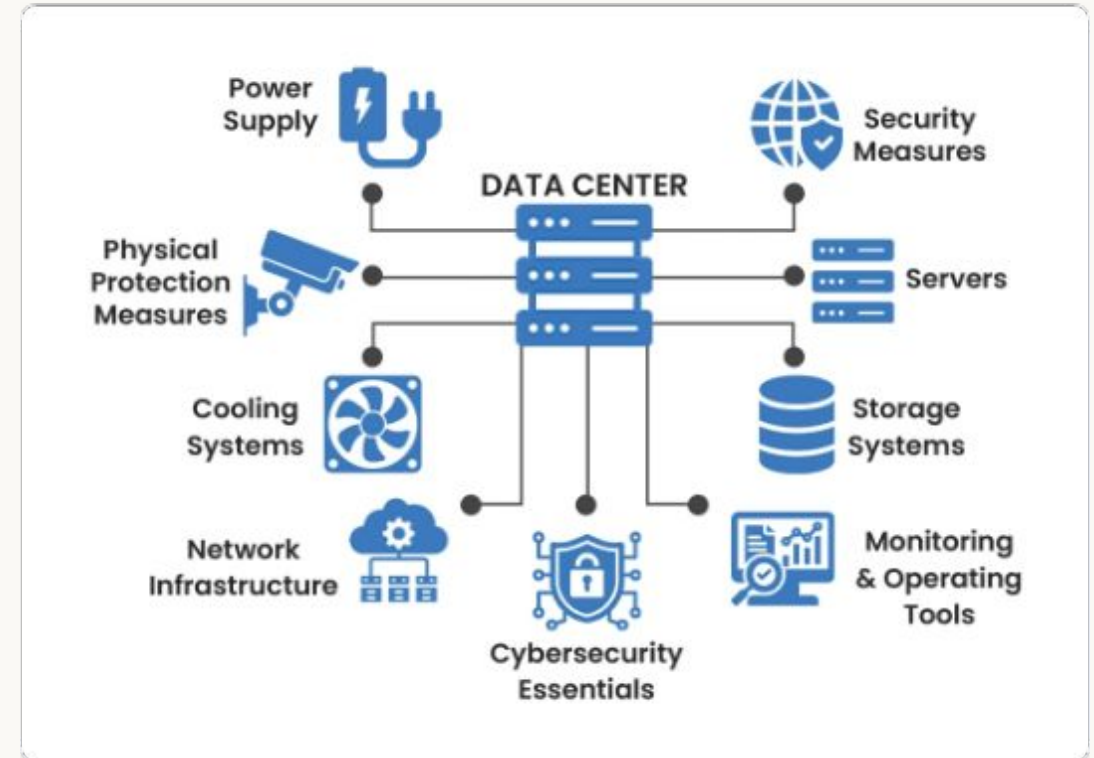
Calidad de Datos: El Filtro de *Confianza*

Antes de modelar, depuramos exhaustivamente el dataset aplicando múltiples reglas de validación rigurosas:

✂️ **Imputación de Datos Faltantes:** La solución a valores omitidos en dato cuantitativo (salario, años de experiencia, edad y performance) fue la utilización de la mediana y para dato cuantitativo la moda.

🏠 **Filtros de Depuración Detallados:** Posterior se procedió a la eliminación de duplicados, filtramos inconsistencias lógicas mediante reglas estrictas y estandarizamos las variables categóricas.

📊 **Muestra Validada Final:** Un dataset limpio de **9,915 datos** aptos para soportar los modelos matemáticos con máxima certidumbre.



Distribución Salarial de la *Fuerza*



\$95,683
SALARIO BASE PROMEDIO (USD)

La realidad económica de TalentCo revela una dispersión extrema que exige modelación estadística:

- ➕ **Límite Inferior del Pago:** Colaboradores con salarios base anuales desde **\$5,342 USD** en posiciones de entrada operativas.
- ➕ **Límite Superior del Pago:** Altos ejecutivos y directores que alcanzan una compensación máxima de **\$394,249 USD** anuales.
- 📈 **Necesidad de Modelación:** El promedio es insuficiente para predecir. Requerimos aislar el efecto individual de cada factor para justificar esta alta varianza. Por lo que el promedio contiene sesgo por outliers.

Fuerza Motriz: Experiencia y *Rango* (correlación pearson y prueba t)

Experiencia Acumulada

Los datos brutos demuestran que a mayor antigüedad y experiencia real, el salario base asciende de forma continua y sostenida, de forma lineal y significativa.

¿Los años de experiencia determinan el salario?

$H_0: \rho = 0$ (sin relación lineal)

$H_1: \rho > 0$ (relación positiva)

$r = 0.6097$

p-valor: ≈ 0.000

Jerarquía de Cargos

El análisis de diagramas de caja (box plots) y pruebas de hipótesis corrobora una clara segmentación por niveles de cargo (Junior, Mid, Senior, Director).

Por lo que hay total certeza de que los salarios entre nivel senior es significativamente distinta a los junior.

¿Difiere el salario entre empleados Junior y Senior?

$H_0: \mu_{\text{junior}} = \mu_{\text{senior}}$

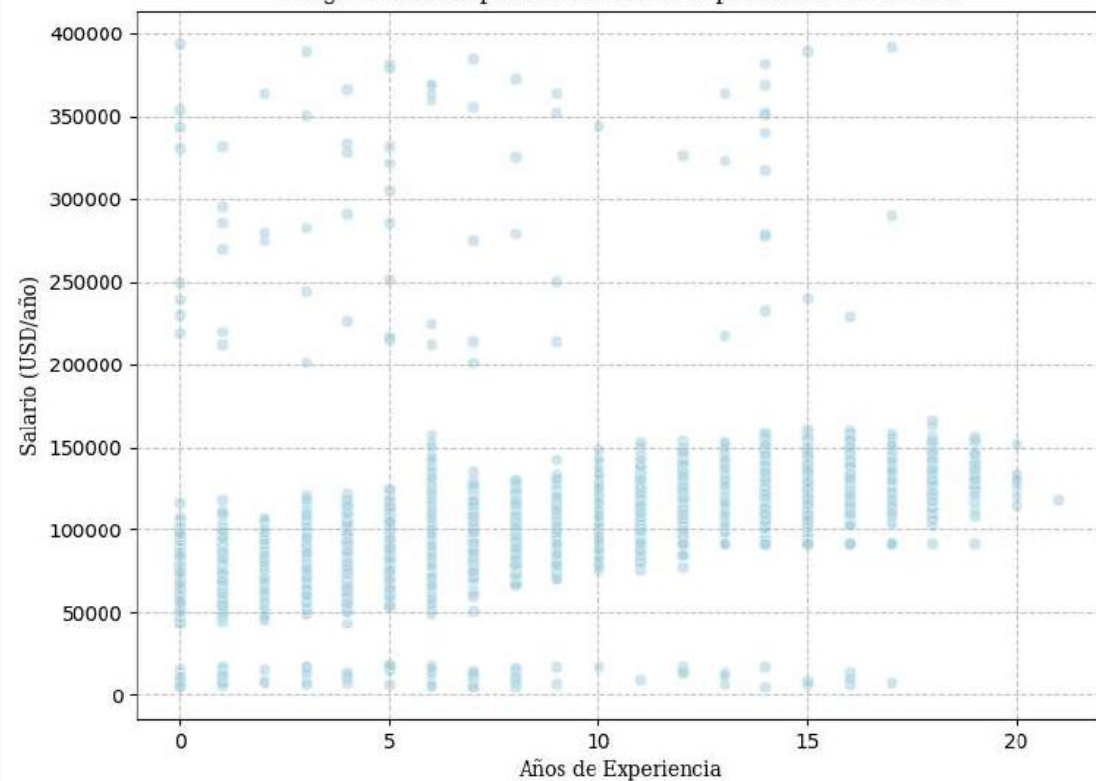
$H_1: \mu_{\text{junior}} \neq \mu_{\text{senior}}$

$t = -81.28$

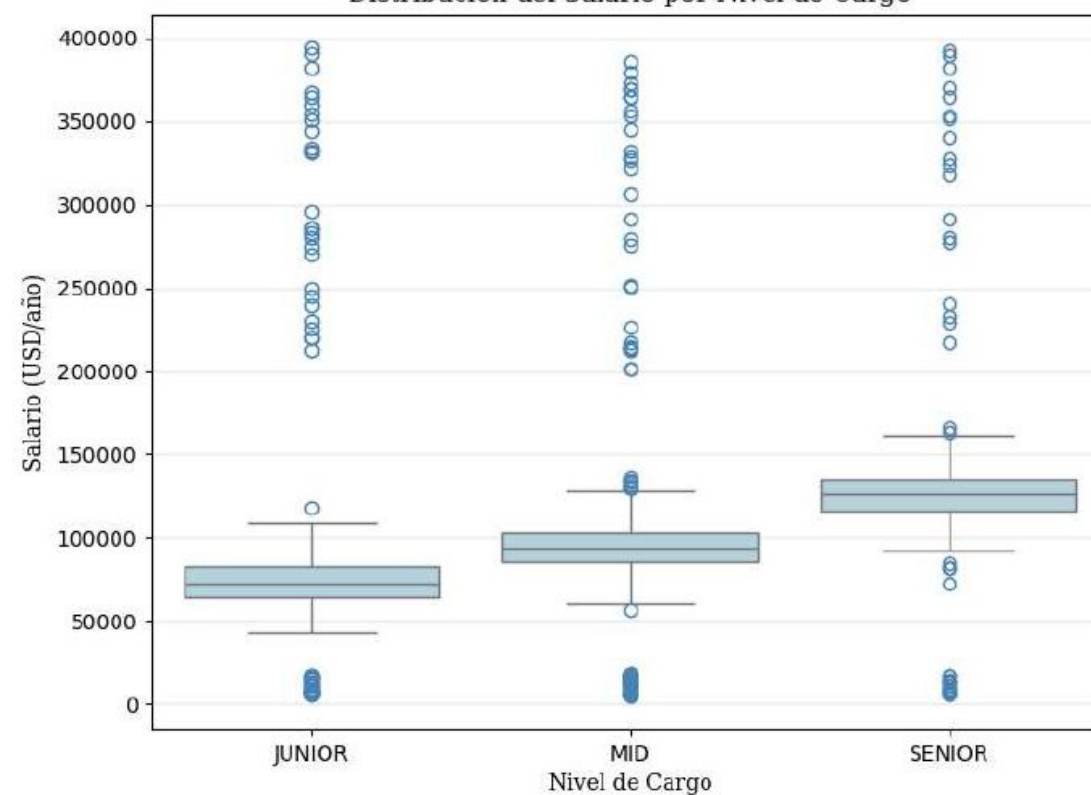
p-valor: ≈ 0.000

Fuerza Motriz: Experiencia y *Rango* (correlación pearson y prueba t)

Diagrama de Dispersión: Años de Experiencia vs. Salario



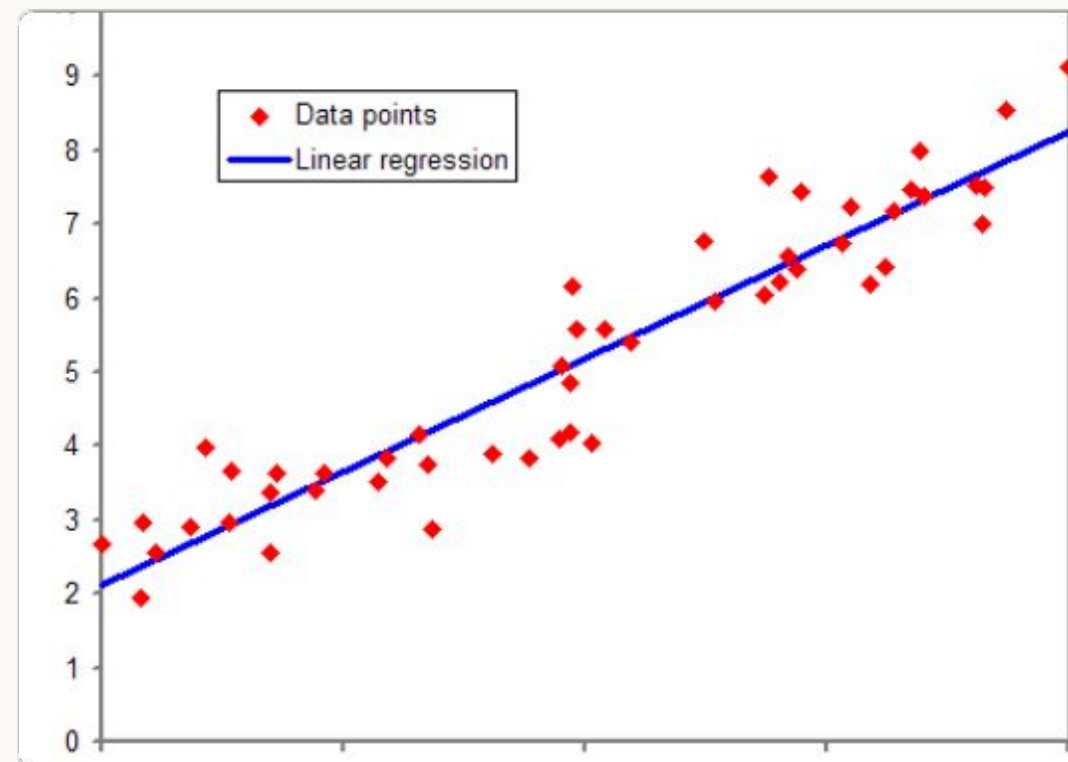
Distribución del Salario por Nivel de Cargo



La Ciencia Detrás de las *Compensaciones*

Para entender y formalizar la toma de decisiones salariales, entrenamos un modelo de regresión lineal múltiple (OLS):

-  **Estimación Simultánea:** Permite aislar matemáticamente el efecto neto de un factor (ej. género) manteniendo todas las demás variables constantes.
-  **División de Datos Metódica:** El algoritmo se entrenó en una muestra del 80% y se validó rigurosamente en el 20% restante para asegurar la estabilidad de la estimación.
-  **Poder y Robustez:** El modelo permite simular salarios teóricos justos para cualquier combinación de atributos profesionales.



Precisión del Algoritmo de *Pago*

52.5%
COEFICIENTE R^2 DE AJUSTE

El poder explicativo del modelo de TalentCo se sitúa en un nivel de excelencia para estudios sociales:

- 🎯 **Varianza Explicada:** El modelo explica el **52.5%** de la variación de los salarios reales con base en los atributos legítimos de los empleados.
- 📊 **Margen de Error Bajo (MAPE):** El error porcentual absoluto medio en el set de prueba es de apenas **9.38%**, demostrando una alta precisión predictiva.

$R^2 = 0.525$ | MAPE = 9.38 %

P-value: Todos los regresores son significativos a un nivel de 5%

Validando Hipótesis de *Negocio*



Efecto de Experiencia

Se rechazó categóricamente la hipótesis nula de que la experiencia no influye en la remuneración ($p\text{-valor} < 0.01$), validando que los años laborados impulsan legítimamente el salario.



Efecto de Jerarquía

La prueba t demostró con total significancia estadística que el sueldo promedio de un cargo Senior es estructuralmente mayor al de un Junior, descartando cualquier anomalía aleatoria.



Desempeño Validado

La prueba demostró que aunque el desempeño influye positivamente ($p < 0.01$), su impacto marginal en dólares es mucho menor que el peso de los años de servicio e historia laboral.

Integridad y Robustez del *Modelo*

↩ Multicolinealidad Controlada (VIF)

A pesar del vínculo lógico entre Edad y Experiencia, los Factores de Inflación de Varianza (VIF) confirmaron que no existe superposición dañina. Ambas variables aportan valor independiente sin desestabilizar los coeficientes del modelo.

↩ Estabilidad de Errores (Breusch-Pagan)

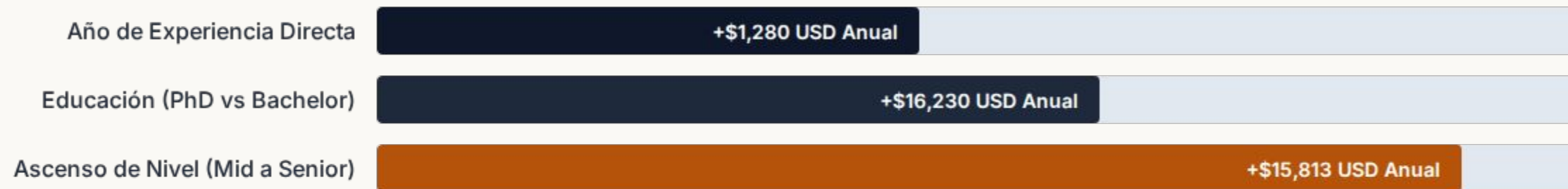
Con un valor $p = 0.66$ en la prueba de Breusch-Pagan, confirmamos la presencia de homocedasticidad. Esto garantiza que la varianza del error de predicción es constante e igualmente precisa tanto para salarios de entrada como directivos.

📈 Normalidad de Residuos (Límite Central)

Dada la gran escala del dataset de entrenamiento (7,932 observaciones), el Teorema del Límite Central avala la estabilidad asintótica de las pruebas de hipótesis y la validez inferencial de todos los intervalos de confianza.

¿Cuánto Suma Cada Factor en *USD*?

Impacto neto anualizado promedio en dólares de cada atributo profesional legítimo (controlando todas las demás variables en el modelo):



** Los impactos de educación se calculan frente a la categoría base (Bachelor). El ascenso jerárquico representa el mayor retorno financiero directo para los colaboradores de TalentCo.*

Brechas y Sesgos de *Nómina*

Desafío de Género: Se detectó una brecha sistemática. Ser hombre se asocia con un incremento salarial promedio de **+\$1,361 USD** anuales a igualdad de experiencia, cargo, departamento y desempeño.

Desequilibrio de Áreas: Departamentos como Marketing y Ventas registran pagos significativamente menores que Ingeniería (categoría de referencia) a iguales perfiles de talento.

Desafío Directivo: Se requiere auditar los procesos de asignación de bandas salariales en áreas de cara al cliente para mitigar fugas.



Modelo de Regresión Final *OLS*

Variable (Regresor)	Coeficiente (Impacto Neto Anual)	P-valor ($P> t $)	Interpretación Estratégica de Negocio
Intercepto (const)	+\$63,210.00 USD	0.000	Salario base proyectado teórico para un perfil inicial de referencia.
Años de Experiencia	+\$1,280.74 USD	0.000	Incremento fijo por cada año de experiencia acumulada comprobable.
Nivel de Cargo (Job_Level)	+\$15,810.00 USD	0.000	Impacto neto al ascender un nivel jerárquico dentro de TalentCo.
Educación (PhD)	+\$16,230.00 USD	0.000	Prima salarial de doctorado frente a colaboradores con Bachelor.
Puntaje Desempeño	+\$2,030.16 USD	0.000	Recompensa marginal directa en el sueldo fijo por escalón de evaluación.
Departamento de Ventas	-\$16,430.00 USD	0.000	Penalización del área fija frente a Ingeniería (compensa con variables).
Género Masculino (Male)	+\$1,361.11 USD	0.003	Brecha sistemática no explicada que requiere intervención inmediata.

* El modelo es altamente robusto: el 100% de las variables registran p-valores < 0.05, confirmando significancia total frente al sueldo base.

OLS Regression Results

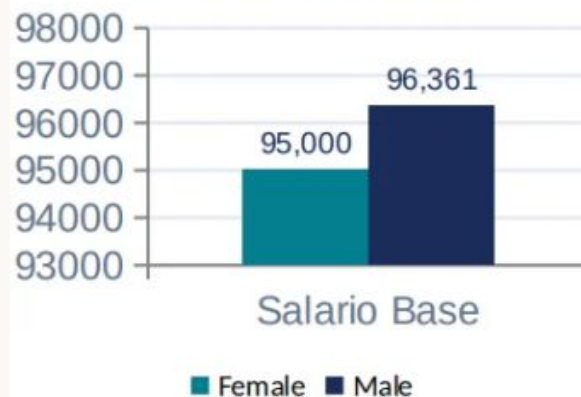
```

=====
Dep. Variable:          Salary          R-squared:          0.525
Model:                  OLS            Adj. R-squared:     0.525
Method:                 Least Squares   F-statistic:        626.2
Date:                  Sun, 07 Jun 2026 Prob (F-statistic):   0.00
Time:                  19:58:53         Log-Likelihood:     -90064.
No. Observations:      7932            AIC:                1.802e+05
Df Residuals:          7917            BIC:                1.803e+05
Df Model:              14
Covariance Type:       nonrobust
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	6.321e+04	2048.616	30.857	0.000	5.92e+04	6.72e+04
Years_Experience	1280.7423	104.007	12.314	0.000	1076.861	1484.623
Age	258.2523	77.869	3.317	0.001	105.609	410.895
Performance_Score	2030.1571	210.416	9.648	0.000	1617.687	2442.627
Job_Level	1.581e+04	832.255	19.000	0.000	1.42e+04	1.74e+04
Education_Level_MASTER	7264.4164	512.261	14.181	0.000	6260.249	8268.584
Education_Level_PHD	1.623e+04	694.967	23.352	0.000	1.49e+04	1.76e+04
Department_FINANCE	-4048.5918	742.948	-5.449	0.000	-5504.967	-2592.217
Department_HR	-1.838e+04	743.506	-24.714	0.000	-1.98e+04	-1.69e+04
Department_MARKETING	-1.323e+04	662.971	-19.959	0.000	-1.45e+04	-1.19e+04
Department_SALES	-1.643e+04	661.463	-24.846	0.000	-1.77e+04	-1.51e+04
Region_NORTH	2623.3200	673.071	3.898	0.000	1303.923	3942.717
Region_SOUTH	-2151.0821	643.134	-3.345	0.001	-3411.794	-890.370
Region_WEST	1332.3268	669.533	1.990	0.047	19.866	2644.787
Gender_MALE	1361.1113	465.285	2.925	0.003	449.030	2273.193

Comparación Salarial



Impacto Geográfico



Ruta Hacia un Pago *Equitativo*

Auditoría y Ajuste de la Brecha de Género

Ejecutar una revisión interna e inmediata sobre los **+\$1,361 USD** de desfase inexplicado por género, implementando ajustes salariales para asegurar equidad total ante perfiles idénticos.

Estandarización de Bandas en Marketing y Ventas

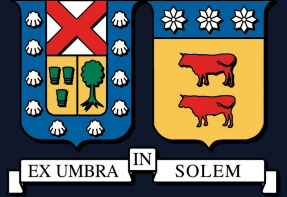
Regularizar las bases de compensación fijas de las áreas comerciales frente a las áreas de Ingeniería y Finanzas, garantizando que los incentivos variables no encubran salarios base deprimidos.

Implementación de la Calculadora de Compensación Transparente

Utilizar el modelo predictivo OLS robustecido como un calculador transparente de compensación. Esto brindará a los colaboradores claridad absoluta sobre cómo su educación y experiencia construyen su compensación.

Vinculación de desempeño con remuneración

El performance score tiene $r=0.09$ con salario por lo que diseñar un sistema de bonos ligado al desempeño para alinear incentivos sería una medida ideal.



Analítica de recursos humanos: determinantes salariales y modelación de *Compensaciones* *en TalentCo.*

Karen Rojas, Alejandra Gonzalez, Martina Manriquez.

Profesor Francisco Alfaro

Analítica para negocios I